

TSSL: Recuperatorio Primer Parcial (Comisión Bolsa)

Nombre:.....

Nota:.....

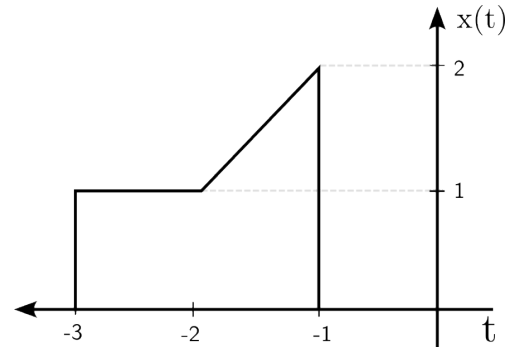
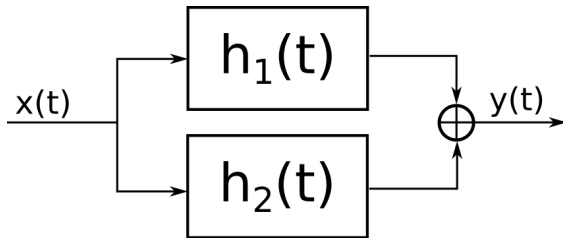
Carrera:.....

Fecha: 24/11/23

Matrícula:.....

A

1. Sea el siguiente sistema paralelo y las señales $x(t)$, $h_1(t)$ y $h_2(t)$:

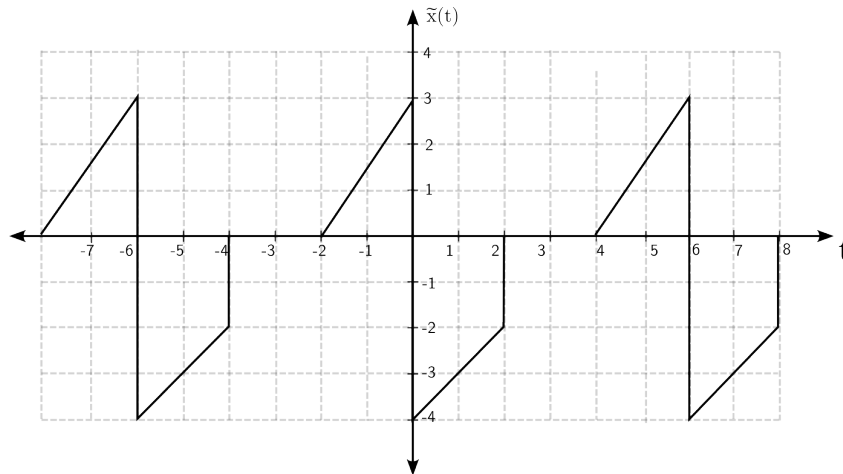


$$h_1(t) = \mu(t+2) - 2\mu(t-2) + \mu(t-4)$$

$$h_2(t) = \mu(t-2) - \mu(t-4)$$

- a) Calcular la salida $y(t) = x(t) * h(t)$
- b) Qué propiedades tiene el sistema total? Justifique
- c) Determinar $\mathbb{X}(\omega)$ para $\omega = 0$

2. Sea la siguiente señal periódica en tiempo continuo $\tilde{x}(t)$ dada por:



- a) Calcule la Serie de Fourier (SF) de la señal $\tilde{x}(t)$.

3. La entrada y la salida de un sistema LIT estable están determinadas por la ecuación diferencial:

$$\frac{\partial^2 y(t)}{\partial t^2} + 2\frac{\partial y(t)}{\partial t} - 3y(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial t} + x(t)$$

- a) Determine la Transformada de Laplace $H(s)$ y explique por qué el sistema no es causal.
- b) Utilizando Transformada de Fourier (o Laplace), calcule la salida del sistema LIT para la siguiente señal de entrada:

$$x(t) = e^{-t}u(t-2)$$